



CA TIC WorkXP Admin

Nom de l'apprenti/-e : Luka Pellegrinelli

N° de l'apprenti/-e : 155072

Description générale du projet d'examen :

Réalisation d'une application web pour la gestion des stages de courte durée en informatique au sein du Centre d'Apprentissage TIC (CA TIC) de la HEIA-FR. Le but est de pouvoir centraliser les informations sur les personnes ayant fait un stage, ou plusieurs, ainsi que les divers ateliers qui ont été réalisés durant ces stages. Le public cible de ces stages sont les jeunes du CO.

Technologies : VueJS, ExpressJS et MariaDB

Domaine du TPI : (Cocher la case de couleur correspondante)

☒ Développement	☐ Réseau	☐ Systèmes
---	---------------------------------	-----------------------------------

Tracé d'activité de l'apprenti/-e durant la dernière année d'apprentissage :

Réalisation d'une application web avec VueJS, ExpressJS et MariaDB

Coordonnées de l'apprenti/-e :

E-Mail : luka.pellegrinelli@hefr.ch
Tél : +41 79 547 15 05
Prénom : Luka
Nom : Pellegrinelli
Adresse : HEIA-FR
Bd de Pérolles 80
1700 Fribourg

Le supérieur professionnel

Joël Dacomo

Lieu et Date

Fribourg, le 3 mars 2026

Table des matières

1	DONNÉE DU PROBLÈME	3
2	FORMULATION DU MANDAT – ÉTAT DÉSIRÉ	3
2.1	DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PROJET	3
2.2	EXIGENCES FONCTIONNELLES	4
2.3	ANALYSE	6
2.4	CONCEPTION	6
2.5	RÉALISATION.....	6
3	INFRASTRUCTURE NÉCESSAIRE.....	7
4	CONNAISSANCES PRÉALABLES	7
5	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	7
6	STANDARDS D'ENTREPRISE	7
7	DOCUMENTATION OBLIGATOIRE	8
8	CRITÈRES D'ÉVALUATION	9
9	DÉLAIS	9

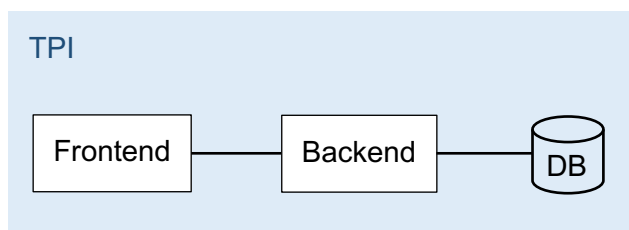
1 Donnée du problème

Le centre d'apprentissage de la HEIA-FR organise régulièrement des stages de découverte du métier d'informaticien-ne CFC. Ces stages, d'une durée de 1 à 2 jours en général, sont destinés aux jeunes du cycle d'orientation. Durant ces stages, les participants réalisent divers ateliers afin de découvrir les multiples aspects de ce métier.

Actuellement, l'inscription à ces stages se fait par email, par téléphone ou directement via la plateforme FriStages. Cet aspect est pour le moment conservé tel quel et est donc hors du périmètre du projet.

Le but est donc de développer une application web permettant de répertorier de manière centralisée les données de ces stages. Pour le moment, la liste des stagiaires ainsi que les travaux qu'ils ont réalisés sont notés dans un document OneNote. Dans le futur, on aimerait également intégrer la gestion des inscriptions et la planification des stages dans une même application. Le système qui sera conçu dans le cadre de ce projet devra donc analyser les besoins et en tenir compte afin de rendre le produit évolutif.

L'application d'administration qui doit être réalisée se limitera dans cette première phase de développement à gérer une liste de stagiaires, une liste d'ateliers et l'établissement des certificats de stage. Elle sera réalisée avec les technologies suivantes : VueJS, ExpressJS et MariaDB.



2 Formulation du mandat – état désiré

2.1 Description et objectifs du projet

L'application web d'administration des stages découverte de l'informatique au CA TIC devra offrir les fonctionnalités suivantes :

- Des interfaces permettant de gérer les stagiaires. Il devra être possible d'ajouter un stagiaire avec ses données personnelles ainsi que les dates du stage. A noter qu'un même stagiaire peut réaliser plusieurs stages à différentes périodes. On pourra également modifier l'ensemble des informations de ces stagiaires. Une fonctionnalité de suppression permettra d'effacer les données d'un stagiaire. Une liste permettra d'identifier clairement les stages terminés, les stages en cours et les stages à venir (par stage, on entend une personne pour une période définie).
- Des interfaces permettant de gérer les travaux de stage (ateliers). Il devra être possible d'ajouter un travail de stage. Un travail de stage est composé d'un nom, d'une description, d'une ou plusieurs catégories (dév, système, réseau, etc.). On pourra également facultativement uploader un document PDF (la documentation de l'atelier). Les données des ateliers doivent pouvoir être modifiées. Les ateliers doivent pouvoir être supprimés.
- Des interfaces permettant de gérer les catégories. Il devra être possible d'ajouter une nouvelle catégorie, de modifier les catégories existantes ainsi que les supprimer. A noter, que seules les catégories sans ateliers peuvent être supprimées. Il en va de même pour les ateliers (seuls les ateliers sans stagiaires peuvent être supprimés).

- Une fonctionnalité permettant de générer et imprimer le certificat de stage. Le candidat fera une proposition de formats et de contenu selon son analyse des besoins.
- Il devra être facile et pratique de définir et visualiser quels ateliers ont été réalisés par chaque stagiaire.

Les données seront stockées dans une base de données mariaDB.

Un concept de tests automatisés du backend devra être mis en place afin de garantir la non-régression de l'application. Celui-ci se concentrera sur quelques fonctionnalités dans le cadre de ce TPI.

Exemple de la liste actuelle des activités à choix des stagiaires dans le OneNote :

Modèle (01 - 02.01.2026)

mercredi, 26 février 2025 14:40

- ☐ Jeu de mémoire lumineux Ordo Lumina (Python)
- ☐ Montage d'un poste de travail PC
- ☐ Installation d'un système d'exploitation (Ubuntu)
- ☐ Réalisation d'un site Web (HTML, CSS et PHP)
- ☐ Programmation du jeu Casse-briques (Microsoft Small Basic)
- ☐ Programmation du jeu Tetris (Microsoft Small Basic)
- ☐ Programmation du jeu Attrape-moi (Processing)
- ☐ Programmation du jeu Flappy Bird (Scratch)
- ☐ Programmation du jeu Pac-Miam (Scratch)
- ☐ Programmation d'un robot Ozobot (OzoBlockly)
- ☐ Création d'une affiche de film (Gimp)
- ☐ Programmation du jeu Simon sur un Raspberry Pi Pico (Python)
- ☐ Démonstration d'une impression 3D

2.2 Exigences fonctionnelles

Exigence fonctionnelle	Description	Priorité Haute Moyenne Basse	Temps estimé (jours)
Gestion des stagiaires	Analyse, conception, implémentation, documentation et tests de fonctionnement	Haute	2 jours
Gestion des ateliers	Analyse, conception, implémentation, documentation et tests de fonctionnement	Haute	2 jours
Gestion des catégories	Analyse, conception, implémentation, documentation et tests de fonctionnement	Moyenne	1 jour
Génération du certificat	Analyse, conception, implémentation, documentation et tests de fonctionnement	Basse	1 jour
Association des ateliers et stagiaires	Analyse, conception, implémentation, documentation et tests de fonctionnement	Haute	1.5 jour

Exigence fonctionnelle	Description	Priorité Haute Moyenne Basse	Temps estimé (jours)
Automatisation des tests	Automatiser les tests de fonctionnement de l'application	Moyenne	1.5 jour
Gestion de projet	Planification, journal de travail, réunions avec les experts, finalisation et envoi des documents sur PkOrg, etc.	Haute	1 jour

2.3 Analyse

Cette phase de travail permet d'analyser les besoins tels qu'ils ont été décrits dans la donnée du problème, en les représentant par des diagrammes ou schémas adéquats.

Durant la phase d'analyse, l'apprenti/-e accomplit les tâches suivantes :

- Analyse des besoins de l'entreprise en fonction du cahier des charges et des discussions avec le chef de projet
- Analyse des technologies à mettre en œuvre dans ce projet
- Planification complète du projet selon modèle fourni
- Journal de travail selon modèle fourni
- Variantes de solutions ainsi que le choix
- Besoins pour stocker les données

2.4 Conception

Durant la phase de conception, l'apprenti/-e accomplit les tâches suivantes :

- Argumentation des choix techniques et technologiques
- Réalisation des représentations graphiques pour les concepts à mettre en œuvre
- Architecture de l'application
- Modèle relationnel de la base de données
- Diagrammes UML (Use case et séquences)
- Planification des tests fonctionnels de l'application
- Concept d'automatisation des tests

2.5 Réalisation

Durant la phase de réalisation, l'apprenti/-e accomplit les tâches suivantes :

- Mise en œuvre des objectifs et réalisation des exigences fonctionnelles décrites au point 2.1 et 2.2 de ce document
- Implémentation de la base de données
- Implémentation du frontend et backend
- Tests de l'application / Implémentation de l'automatisation des tests

3 Infrastructure nécessaire

Pour la réalisation du projet, l'apprenti/-e disposera de l'infrastructure suivante :

- 1 laptop (réalisation et déploiement du code en local)
- Tous logiciels nécessaires pour la réalisation de ce projet
- Gmail ou autre provider pour l'envoi d'emails
- Accès au code de la partie existante du projet
- GitLab de la HEFR

4 Connaissances préalables

- Node.js
- VueJS
- ExpressJS
- REST / RESTful
- MariaDB / SQL
- Git
- Docker

5 Travaux préparatoires

Réalisation des Mockups de l'application.

6 Standards d'entreprise

- A. Modèle de document interne pour la documentation technique
- B. Conventions de codage du CA TIC
- C. Workflow et conventions du CA TIC pour Git

Le modèle de document pour le point A est à disposition sur la GED du CA TIC

Pour les points B et C, toutes les références sont disponibles sur <https://api-ti.pages.forge.hefr.ch>

7 Documentation obligatoire

A la fin du projet, l'apprenti/-e doit fournir les documents suivants :

Une planification

Cette planification doit être réalisée au début du projet avant toute autre action (selon modèle fourni). Elle décrit les étapes importantes du projet ainsi que la durée estimée correspondante. Elle doit être validée par le supérieur professionnel.

Un journal de travail

Ce document décrit les diverses étapes et activités liées au projet (selon modèle fourni).

Une documentation d'analyse

Ce document détermine les exigences et contraintes du projet et permet la justification des choix pour la réalisation du travail demandé. Ce document est composé de :

1. Une analyse des besoins et des contraintes du projet
2. Un ou plusieurs schémas présentant le projet, y compris les diagrammes UML usuels (Use case et séquences)

Une documentation de réalisation

La documentation de réalisation a pour objectif de faciliter la maintenance et doit contenir les informations suivantes :

1. Argumentations des choix techniques réalisés
2. Explications des concepts, spécifiques au projet, mis en œuvre
3. Schémas illustrant le fonctionnement de l'application et son architecture, y compris la base de données
4. Documentation des tests réalisés

Un Web Summary

Ce document a pour objectif de présenter le projet de manière succincte.

La remise de la documentation

La documentation est remise selon les instructions du manuel ICT-FR, partie C, point 1.9.1 « Périmètre du rapport, Tips ».

Le manuel est disponible dans PkOrg sous : Documents ➔ GEN – Informations générales sur le TPI

8 Critères d'évaluation

Les critères sont disponibles dans PkOrg sous : Documents ➔ GEN – Informations générales sur le TPI

Compétences professionnelles globales (selon la grille d'appréciation)

Résultat et efficience

1. **Solution / Produit** (selon la grille d'appréciation)
2. **Critères spécifiques au projet**
 - 225 - Gestion des versions avec un logiciel d'administration
 - 170 - Systématique de la découverte de solution/proposition de solution
 - 159 - Analyse du problème (programmation)
 - 164 - Codage : Traitement des erreurs
 - 165 - Implémentation de solutions (programmation)
 - 166 - Style de codage ; Lisibilité du code
 - 121 - Ergonomie logicielle
3. **Documentation** (selon la grille d'appréciation)
4. **Journal de travail** (selon la grille d'appréciation)

Présentation et entretien professionnel (selon la grille d'appréciation)

9 Délais

Le projet y compris la remise du projet aux experts se terminera le 2 juin 2026 à 17 heures. Le dernier délai pour la présentation du projet est fixé au 17 juin 2026 à 12:00.

La documentation est déposée sur PkOrg dans les temps.